DSE 子彈系列– 輸入及輸出設備（題解 03）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2012–2021） #入腦定出腦，唔好撈亂

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	比較兩部電腦的輸入及顯示設備規格	鍵盤 vs 虛擬鍵盤；LCD vs LED 的取捨
2015	平板除虛擬鍵盤外的輸入方法	麥克風（語音）、觸控筆、相機（掃描／QR）
2018	觸控屏幕 vs 鍵盤滑鼠；建議額外輸出設備	比較要有共同指標；設備要講用途
2020	診所照明系統和窗簾的兩個考慮	人體工學：避免眩光、均勻亮度
2021	平板規格：實體鍵盤 vs 較輕機身	可攜性 vs 打字效率的取捨

2. 重點筆記 #入、出、儲，三個動作

輸入設備把數據送入電腦：鍵盤、滑鼠／觸控板、掃描器、麥克風、數碼相機、感應器。輸出設備把結果送出：顯示器、打印機、投影機、揚聲器。

輸入設備分兩類：一般（個人電腦常用）及特殊（特定工商業用途，例如 OMR、條碼閱讀機、磁條閱讀器、RFID、感應器）。

選擇設備要考慮：用途、速度、準確度、成本、舒適及人體工學、與現有系統的兼容性。比較時要用共同指標，例如「與鍵盤相比，觸控屏幕輸入文字較慢」。

常見規格：掃描器睇解像度（dpi）、色深（bit）、連接方法；打印機睇 dpi、打印速度（ppm）、連接方法；顯示器睇尺寸、解像度、像素密度（ppi）；投影機睇解像度、亮度（lm）、連接方法。

觸控屏幕：直觀、節省空間，適合簡單選擇；鍵盤滑鼠：輸入文字較快、較精確，適合長時間打字。

人體工學：避免窗簾／燈光造成眩光、保持均勻亮度、調整椅桌高度、手腕有支撐、定時休息。
*失分位：只寫「方便」「好用」；比較題冇共同指標；把打印機當輸入設備；混淆解像度（dpi）與打印速度（ppm）。

3. 類似題 #換件設備，同一角度

1. 圖書館的查書系統原本用鍵盤和滑鼠，現在改用觸控屏幕。

(a) 舉出**兩個**使用觸控屏幕的好處。

【答案】操作直觀，讀者唔需要學習用滑鼠；節省空間，屏幕可以嵌入式安裝；適合簡單選擇（按鈕、放大縮小）。

(b) 舉出一個觸控屏幕不及鍵盤滑鼠的地方。

【答案】輸入文字較慢；長時間輸入較易疲勞；準確度較低（容易按錯）；屏幕容易留下指紋。

2. 學校禮堂要安裝投影機，播放老師的簡報和影片。

(a) 解釋為什麼投影機的亮度（lm）是重要規格。

【答案】禮堂較大、環境光較多；亮度不足會令畫面暗淡、顏色不清，後排學生看不清。

(b) 除亮度外，舉出一個要考慮的投影機規格，並解釋。

【答案】解像度：越高畫面越細緻，文字較清晰；連接方法：要有 HDMI／WiFi 配合現有電腦；對比度：暗位層次較好。

3. 葉老師每天在電腦前打字六小時，最近手腕和頸部不適。

(a) 舉出**兩個**可減少健康問題的設置或做法。

【答案】使用符合人體工學的鍵盤／手腕墊；調整屏幕高度至眼睛水平；椅背支撐腰部、雙腳平放；每 30–60 分鐘休息及伸展。

(b) 解釋為什麼屏幕位置過低會引致頸部不適。

【答案】屏幕過低要低頭觀看，頸部長時間前傾，肌肉持續拉緊，容易疲勞及疼痛。